

Diese Arbeit wurde vorgelegt am Lehrstuhl für Production Engineering of
E-Mobility Components (PEM) der RWTH Aachen.

Projekt-, Bachelor-, Masterarbeit

Name: Jasper Mau

Matr.-Nr.: 455210

Thema: Entwicklung eines Vereinzelungssystem
zur automatischen Zufuhr
von Hairpins für eine robotergeführte
Laserabisolierung

Betreuender Assistent: Rhesa Tendean, M. Sc.

1. Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Achim Kampker

2. Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Heiner Hans Heimes

Aachen, den 22. Juli 2026

Inhalt und Ergebnis dieser Arbeit sind ausschließlich zum internen Gebrauch bestimmt. Alle Urheberrechte liegen bei der RWTH Aachen. Ohne ausdrückliche Genehmigung des betreuenden Lehrstuhls ist es nicht gestattet, diese Arbeit oder Teile daraus an Dritte weiterzugeben.

Inhaltsverzeichnis

I. Formelzeichen und Abkürzungen	iii
II. Abbildungsverzeichnis	iv
III. Tabellenverzeichnis	v
1. Einleitung	1
1.1. Motivation	1
1.2. Zielsetzung	1
1.3. Aufgabenstellung	2
1.4. Aufbau der Arbeit	2
2. Grundlagen	4
2.1. Hairpin-Technologie	4
2.1.1. Entwicklung	4
2.1.2. Aufbau von modernen Elektromotoren	4
2.1.3. Produktionsablauf	5
2.2. Produktionsverfahren zum Abisolieren	7
2.2.1. Rotierende Bürsten	7
2.2.2. Fräsen	7
2.2.3. Induktives Erhitzen	7
2.2.4. Laser	8
2.3. Aktuatorik	8
2.3.1. Pneumatik	8
2.3.2. Elektromechanische Aktuatorik	9
2.4. Normen	11
3. Stand der Technik	12
3.1. Aktuelles System	12
3.1.1. Clean-Laser-Anlage	12
3.1.2. Universal Robots Roboterarm	12
3.1.3. Gesamtverfahren	13
3.2. Existierende Produktionen	13
3.3. Subsystem-Betrachtung	13
3.3.1. Vereinzelungssysteme	13
3.3.2. Zuführsystem	13
3.4. Forschungslücke	13
4. Konzept & Anforderungsanalyse	14
4.1. Anforderungen	14
4.2. Gesamtarchitektur	16
4.2.1. Funktionsstruktur	16
4.2.2. Morphologischer Kasten	16
4.2.3. Konzeptauswahl	17
4.3. Subsysteme	17
4.3.1. Vereinzelung	17
4.3.2. Zuführung	17
4.4. Schnittstellen	17
5. Realisierung	18
5.1. Verwendete Tools	18

5.2. Hardware	18
5.2.1. Mechanische Bauteile	18
5.2.2. Elektronische Komponenten	19
5.3. Software	19
5.3.1. Code Struktur	19
5.3.2. Signalfluss	19
5.4. Herausforderungen & Probleme	19
6. Validierung & Tests	20
6.1. Verifikation der Einzelkomponenten	20
6.1.1. I2C-Kommunikation	20
6.1.2. Servomotoren	20
6.1.3. Schrittmotoren	20
6.2. Ausfall-Betrachtung	20
6.3. Systemtest-Gesamtablauf	20
6.3.1. Versuchsaufbau	20
6.3.2. Versuchsdurchführung	20
6.3.3. Versuchsreihe Taktzeit	20
6.3.4. Versuchsreihe Wiederholgenauigkeit	20
6.3.5. Versuchsreihe Durchsatz	21
6.3.6. Versuchsreihe Beschädigung	21
6.4. Ergebnisse	21
6.5. Fehlerbetrachtung	21
6.6. Bewertung gegen Anforderungsliste	21
7. Diskussion	22
7.1. Optimierungspotenzial	22
7.1.1. Probleme	22
7.1.2. Bewertung für den Alltagbetrieb	22
7.1.3. Verbesserungs Vorschläge	22
7.2. Erkenntnisse & Limitationen	22
7.3. Ausblick	22
8. Zusammenfassung	23
A. Literatur	24
B. Anhang	25
C. Eidesstattliche Versicherung	26

I. Formelzeichen und Abkürzungen

Formelzeichen	Einheit	Beschreibung
F	N	Kraft
p_l	bar	Druck
A	mm ²	Fläche

Abkürzung	Beschreibung
DC	Gleichstrom
FET	Field-Effect-Transistor
z. B.	zum Beispiel

II. Abbildungsverzeichnis

2.1. Schnittzeichnung eines doppeltwirkenden Pneumatikzylinders	8
2.2. Wirkkette eines Servoantriebs	9
2.3. Funktionsprinzip des zweiphasigen Schrittmotors	10
2.4. Übertragungselemente zur Wandlung rotatorischer in translatorische Bewegung .	10
3.1. Aufbau der Abisolier Zelle mit Roboterarm und Laser	12
4.1. Funktionsstruktur des Gesamtsystems; der Stofffluss (Hairpin) verläuft von oben nach unten. Die Rutsche bildet die passive Schnittstelle zwischen den beiden aktiven Subsystemen.	18

III. Tabellenverzeichnis

4.1. Anforderungsliste des Vereinzelungs- und Zuführsystems nach VDI 2221 (F = Forderung, W = Wunsch).	14
4.2. Morphologischer Kasten der Teilfunktionen; grau hinterlegt ist das gewählte Lösungsprinzip (Konzeptvariante).	16

1. Einleitung

1.1. Motivation

Durch stetige Innovationen und eine voranschreitende Globalisierung, hat sich die Wirtschaft stark verändert. Der moderne Markt erfordert ein schnelles Reagieren auf Trends und Veränderungen. Dies führt zu einem massiven Forschungs- und Innovationsdruck, der sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich zieht. Aus diesem Grund entwickeln sich heutzutage viele Bereiche der Industrie hin zu einer effizienteren und schnelleren Produktion. Dies erfordert eine stetige Weiterentwicklung sowohl der Fertigungsverfahren als auch der Produkte selbst.

Dieser Prozess lässt sich besonders mit der Transformation im Mobilitätssektor aufzeigen. Die Elektrifizierung des Verkehrs entstand ursprünglich aus einer Vision des umweltbewussteren Transports. Dieser Gedanke wurde zunächst in Forschungsprojekten verfolgt, um eine Machbarkeit von E-Fahrzeugen zu demonstrieren. Parallel dazu gab es massive Fortschritte in der Batterietechnik, Leistungselektronik, Antriebstechnik und Materialforschung, die alle dazu beitrugen sollten, dass das Konzept des E-Autos alltagstauglich wurde.

Hier begann nun eine Entwicklung, die sehr typisch für moderne Wirtschaftstrends sind: Die etablierten Anbieter von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren blieben bei ihrer Technologie und sind vermieden ein Risiko einzugehen. Auf der anderen Seite haben neue Firmen, besonders aus China, die Chance gesehen im globalen Markt mit anzutreten. Mittlerweile hat sich diese Dynamik dahin entwickelt, dass es einen massiven Kampf jeglicher Unternehmen, um Marktanteile in der ganzen Welt, gibt.

Aktuelle Zahlen zeigen, dass auch in Deutschland die Zulassung von elektrisch angetriebenen Verkehrsmittel stetig zunimmt. Dies hat nicht nur einen ökologischen Hintergrund, sondern auch wirtschaftliche und praktische Gründe. So ist die Ladeinfrastruktur und Ladezeit in einem alltagstauglichen Zustand, aber auch Anschaffungs- und Laufende Kosten sind durch Förderungen und einem massiven Preisdruck durch die Hersteller, vergleichbar mit Autos mit konventionellen Antrieben. Dieser Preisdruck führte zu einer intensiven und schnellen Weiterentwicklung. Hierbei wurden nicht nur die Subsysteme optimiert, sondern auch die Art der Produktion.

Der große Bedarf an solchen Systemen zeigt sich z.B. bei der Entwicklung von modernen elektrischen Antrieben, die genau diesem Muster folgen. Hierbei spielt die Hairpin-Technologie eine entscheidende Rolle, da sowohl die Produktion als auch das Endprodukt derzeit stark optimiert werden. Im Gegensatz zur Runddraht-Wickeltechnologie werden bei der Hairpin-Technologie rechteckig vorgeformte Kupferleitungen statt gewickelter Spulen im Stator eingesetzt. Dieser Prozess bietet Vorteile, wie eine erhöhte Kupferdichte, bessere Kühlung und eine vereinfachte Montage. In der Prototypenproduktion werden zur Herstellung von Hairpins Kupferleitungen präzise gebogen und abisoliert. Da die derzeitige Entwicklung eine hohe Stückzahl verlangt, ist eine weitgehende Automatisierung hilfreich. Insbesondere die Ablösung des manuellen Abisolierens in der Prototypenfertigung bietet das Potenzial, Geschwindigkeit, Kosten und Sicherheit in der Entwicklung zu optimieren.

Reale
Werte!!!

Zahlen
und mehr
Details?

Übergang?,
was ist
mit
Automati-
sierung

1.2. Zielsetzung

Der hohe Bedarf an verschiedensten elektrischen Antriebssystem hat zur Folge, dass viele Systeme der Hairpintechnologie erforscht und weiterentwickelt werden müssen. Um eine vielfältige und variable Forschung zu ermöglichen, ist eine gut funktionierende Prototypenproduktion nötig. Diese muss es ermöglichen zügig jegliche Art von Stator-Topologien und Hairpin Variationen zu fertigen. Dazu werden, wie weiter unten beschrieben, Produktionsverfahren verwendet, die eine einfache Variation des Produktes forcieren. Aber nicht nur die Verfahren selber müssen passend ausgelegt werden, sondern auch die Geschwindigkeit und Arbeitsintensivität müssen auf einander abgestimmt werden. Dafür bietet sich an, einen hohen Anteil der Arbeitsschritte zu automatisieren. Dies bietet neben den Vorteilen, wie erhöhte Geschwindigkeit, Sicherheit und

niedrige Kosten, auch Herausforderungen mit sich. Denn besonders in der Prototypenproduktion müssen Systeme entwickelt werden, die mit einer großen Variantenvielfalt des Endproduktes funktionieren.

In dieser Arbeit soll sich der Prozess des Abisolieren der Hairpins analysiert werden. Um ein solches System zu ermöglichen, steht bereits eine Laserstation mit einem Roboterarm zur Verfügung. Der bisherige Ablauf in der Produktion sah vor, dass manuell gesteckte Trays mit stehenden Hairpins vorbereitet wurden. Die aufgestendereten Hairpins konnte der Roboterarm greifen und nach einander in den Laser zum abisolieren geben. Damit die oben genannten Punkte bezüglich Wirtschaftlichkeit und Effizienz optimiert werden, ist den manuellen Eingriff in die Prozesskette zu minimieren. Es muss also ein System entwickelt werden, welches einzelne Hairpins automatisch an den Roboterarm übergibt. Die Optimierung an dieser Stelle wäre es also, dass ein manueller Eingriff nur noch zum einmaligen Beladen der Maschine mit einer Vielzahl von Hairpins nötig wäre. Dies hätte nicht nur zeitliche Vorteile in der Produktion, da nun eine kontinuierliche Abarbeitung möglich ist, sondern auch dass eine Arbeitskraft weniger benötigt wird. Der Zubedienende hat nur noch eine überwachende Tätigkeit und kann parallel weitere Arbeiten erledigen.

1.3. Aufgabenstellung

Es muss ein System entwickelt werden, welches die Hairpinenden automatisiert und präzise abisoliert. Das Gesamtsystem besteht aus einer Laseranlage zur Entfernung der Isolierung der Hairpins, einem Roboterarm zur Handhabung der Hairpins und einer Zuführung. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Konzeption, Realisierung und dem Testen des Zuführsystems. Um diese Ziele zu erfüllen, wird in mehrere Arbeitspakete unterteilt. Zunächst muss sich in bestehende Systeme eingearbeitet und ein Konzept erstellt werden. Weiterführend muss dieses Konzept konkretisiert und ausgearbeitet werden. In einem realen System wird das entwickelte Konzept aufgebaut. Als letztes folgt die Test- und Optimierungsphase. Daraus leitet sich also die Forschungsfrage ab: Wie kann ein System zur automatisierten Abisolierung von Hairpins in der Prototypenproduktion aussehen?

Groß
schreiben?

1.4. Aufbau der Arbeit

In diesem Abschnitt wird der allgemeine Aufbau der Arbeit beschrieben. Die folgende Abbildung teilt die Themen der Arbeit in vier zentrale Schritte:

Zunächst werden die theoretischen Hintergründe bezüglich der Hairpin-Technologie, den Verfahren der Abisolierung und Automatisierungsmöglichkeiten vorgestellt. Im nächsten Schritt, der praktischen Umsetzung, wird der Prozess der theoretischen Lösungen und Ideen in reale Systeme erläutert. Hier wird beschrieben, was konstruiert und verbaut wurde. Nachdem das reale System steht folgt die Kontrolle, durch Versuchsreihen bezüglich der Genauigkeit, Taktzeit und Fehlerquote. Im letzten Schritt bedarf es dann einer Analyse der zuvor durchgeführten Versuchsreihen und der Arbeit mit der Forschungsfrage an sich.

1. Relevanz und Problembetrachtung

1. Festlegung der Forschungsfrage
2. Grundlagen zur Hairpin-Technologie
3. Aktueller Stand der Technik
4. Aufarbeitung von Lösungsansätzen
4. Betrachtung der einzelnen Subsysteme
→ Theoretischer Hintergrund
5. Realisierung und Aufbau
5. Inbetriebnahme
5. Problembehebung

- Praktische Umsetzung
- 6. Validierung des Systems
- 6. Prüfung der Anforderungen
 - Versuchsreihen
- 7. Diskussion
- 7. Optimierungsvorschläge
- 8. Fazit
 - Erkenntnisse

Schöne
Grafik

2. Grundlagen

Im folgenden Kapitel werden Grundlagen zur Hairpin-Technologie und Automatisierung der entsprechenden Produktionsprozesse beschrieben. Dazu wird zunächst auf die Entwicklung der Hairpin-Technologie eingegangen, darauf folgt die aktuelle Relevanz und das Potenzial dieser Technologie. Interessant für diese Arbeit ist zudem der Produktionsablauf eines Elektromotors mittels Hairpin-Technologie. Dabei wird insbesondere auf die Produktionsschritte und Verfahren des Absolierens eingegangen. Zuletzt werden dann noch relevante Normen und Vorgaben aufgeführt.

2.1. Hairpin-Technologie

Die Hairpin-Technologie ist eine moderne Wickeltechnologie der Statoren von Elektromotoren. Dabei werden vorgeformte Kupferleitungen zum direkten Einführen in den Stator verwendet. Durch die Entwicklung in der Elektromobilität, wie der Batterietechnik, Leistungselektronik und der Elektromotoren, hat die Hairpin-Technologie in den letzten Jahren weiter an Relevanz gewonnen.

2.1.1. Entwicklung

Mit der Entdeckung der elektromagnetischen Induktion durch Michael Faraday im Jahr 1831 begann die Entwicklung von Elektromotoren. Die ersten elektrischen Maschinen wurden dabei aus gewickeltem Kupferdraht hergestellt. Dies galt lange Zeit als Stand der Technik und es wurde nur nach einfachen Parametern wie den Kupferverlusten optimiert. Mit der Weiterentwicklung und immer höheren Anforderungen kamen um 1900 die ersten Ideen auf, die Wicklungen nicht aus rundem Draht sondern aus flachem Kupferband herzustellen. Dies bot nicht nur eine erhöhte Kupferdrahtdichte (Füllfaktor), sondern auch eine verbesserte Kühlfähigkeit, mechanische Stabilität und verbesserte Isolierung.¹ Dieses Konzept entwickelte sich über das 20. Jahrhundert weiter und wird mittlerweile in fast allen Hochleistungsantrieben eingesetzt. Besonders die letzten Jahre zeigten den klaren Trend in der Elektromobilität und den angemeldeten Patenten.

2.1.2. Aufbau von modernen Elektromotoren

Wie bereits beschrieben sind aktuelle Hochleistungs-Elektroantriebe meistens mit der Hairpin-Technologie aufgebaut. Es gibt dabei jedoch wieder verschiedene Bauarten, die in diesem Abschnitt genauer beschrieben werden sollen.

Zunächst muss auf den allgemeinen Aufbau eines Elektromotors eingegangen werden. Es gibt zwei Hauptkomponenten: Den Stator und den Rotor. Dabei stellt der Stator zumeist den feststehenden äußeren Teil des Motors dar, in dem auch die Wicklungen verbaut werden. Der Rotor wiederum ist das rotierende Element des Motors, mit dem die Welle und damit die Kraft des Motors übertragen wird. Es gibt auch Motorkonfigurationen, bei denen der Stator innen sitzt und der Rotor außen rotiert, diese sind in Elektroantrieben für die E-Mobilität aber nicht im Einsatz. Für den Betrieb braucht es aber noch weitere Bauteile: Die elektrische Energie muss bereitgestellt werden, der Strom muss passend transformiert werden und die Rotation muss mittels einem Getriebe passend übersetzt werden. In Bezug auf die E-Mobilität stammt die Energie meistens aus hochmodernen Batterie-Packs, die einen annähernden Gleichstrom ausgeben. Diese DC-Spannung muss dann je nach Bauart des Motors passend weitergegeben werden. Bei den weitverbreiteten PMSM Motoren wird diese DC-Spannung für die Wicklungen in drei zueinander versetzten Phasen umgewandelt. Dabei werden hochleistungs FETs im Wechselrichter verwendet, um die Energie passend zur Drehzahl und geforderten Leistung in den 120° verschobenen Phasen zu

Sollte das nicht lieber raus?

¹Zou 2025 (Hairpin Winding Technology: Review).

leiten. Im Motor entsteht dann ein sich radial bewegendes Magnetfeld, welches den Rotor zur Rotation zwingt. Diese Drehbewegung wird dann in ein Getriebe geführt. Dieses ist entsprechend der Verwendung des Motors so angepasst, dass z. B. eine geringere Drehzahl für die Reifen eines Autos entsteht.

Dieser Ablauf aus Energiebereitstellung, Einspeisung, Umwandlung und Drehzahlanpassung ist grundsätzlich bei jedem Elektromotor gleich. Anders ist es bei dem eigentlichen Aufbau des Motors:

- i. DC brushed motor;
- ii. DC brushless motor (BLDC);
- iii. Induction motor (IM);
- iv. Synchronous reluctance motor (SynRM);
- v. Switched reluctance motor (SRM);
- vi. Permanent magnet motor (PMSM);
- vii. Flux reversal motors

2

2.1.3. Produktionsablauf

Die Produktion von Hairpin-Statoren kann je nach Anforderungen oder Stator-Art variieren. Grundsätzlich ist der Ablauf aber immer ähnlich:

1. Kupferdraht richten
2. Kupferdraht abisolieren
3. Kupferdraht ablängen
4. Kupferdraht biegen
5. Statornuten isolieren
6. Hairpins vormontieren
7. Hairpins fügen
8. Kupferenden freistellen
9. Kupferenden schränken
10. Kupferenden kontaktieren
11. Verschalt-Elemente kontaktieren
12. Kupferenden isolieren
13. Stator imprägnieren
14. Stator testen

Hier muss tiefer ins Detail gegangen werden, Abkürzungsverzeichnis!, Grafik

Bei dieser Aufzählung wird die Produktion des Stator-Blechkpaketes, welches aus aufeinander gestapelten isolierten Blechen besteht, nicht betrachtet. Außerdem wird der Kupferdraht als fertiges auf Rollen gewickeltes Produkt angesehen. Die oben beschriebene Prozesskette entspricht einer Serienproduktion, bei der das Abisolieren vor dem Biegen des Kupferdrahtes positioniert ist. In der Prototypenproduktion ist dies nicht der Fall, da hier der Unterpunkt 2. hinter 4. kommt.³ Es beginnt mit einer Rolle an isoliertem Kupferdraht. Dieser muss aus seiner runden Form in eine exakt gerade Ausrichtung gebracht werden. Dazu muss der Draht in den zwei Achsrichtungen entgegen seiner natürlichen Biegung gerade gebogen werden. Hier ist das Ziel, die Restkrümmung auf ein Minimum zu bringen, wobei Einflussfaktoren wie der Spulendurchmesser, Temperaturänderungen, Kaltverformungseffekte und Ungenauigkeiten bei Isolierschicht und Kupferdrahtdicke durch den Hersteller zu berücksichtigen sind. Es gibt Möglichkeiten, durch Messungen in der Produktion diese Abweichungen automatisiert entgegenzuwirken, jedoch muss meistens das Endprodukt kontrolliert und eine manuelle Adjustierung vorgenommen werden.

Grafik erstellen

²Rimpas u. a. 2023 (Motor Technologies for EVs).

³Kampker u. a. 2024 (Production Process of a Hairpin Stator).

Wie oben bereits beschrieben würde nun das Abisolieren des Kupferdrahts in der Serienproduktion passieren. Da dies ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit ist, wird dies unten noch einmal genauer betrachtet.

Im nächsten Schritt wird der Kupferdraht je nach Anforderung passend abgelängt. Hierfür wird mit zwei Messern so geschnitten, dass eine Deformation nicht entsteht. Außerdem entsteht mit dem Schneiden eine kleine Fase, die später beim Einstetzen der Hairpins in das Blechpaket hilft.

Einer der komplizierteren Schritte ist das Biegen. Hier gibt es verschiedene Methoden: CNC-Biegen, Schwenkbiegen, Gesenkbiegen und Freies Biegen. Dabei wird in der Serienproduktion meist Gesenkbiegen verwendet, da zunächst nur die 2D-dimensionale U-Form des Hairpins gebogen werden muss und danach erst das Pressen in eine Form den 3D-dimensionalen Aufbau des fertigen Hairpins bringt. Dieser Prozess bietet neben einer hohen Geschwindigkeit auch eine hohe Prozess- und Wiederholgenauigkeit mit sich. In der Prototypenproduktion wiederum wird meist das CNC-Biegen bevorzugt, da durch das Erstellen jeder einzelnen Biegung mittels spezieller Werkzeuge eine schnelle Anpassung jeglicher Parameter möglich ist.

Als Vorbereitung des Stators gilt es, die Nuten des Blechpaketes für das Einführen der Hairpins zu isolieren. Dazu wird vorgeformtes Isolierpapier in die Nuten eingeschoben, um eine weitere Isolation zwischen Hairpins und geerdetem Blechpaket zu schaffen.

Für ein besseres Einsetzen der Hairpins in das Blechpaket müssen diese vorpositioniert werden. Je nach Statortyp müssen hier mehrere Reihen an unterschiedlichen Hairpin-Größen vorbereitet werden.

Beim Fügen werden die Hairpins samt der Halterung für die Vorpositionierung in das Blechpaket eingeführt. Hier werden diese axial ausgerichtet und verpresst.

Nun müssen die aus dem Blechpaket hervorstehenden Enden der Hairpins freigestellt werden. Dieser Vorgang ist wichtig, damit der nächste Prozess ohne Probleme verläuft. Beim Separieren wird jeder Hairpin so gezogen, dass diese als einzelne Beinchen hervorstehen.

Beim Verschränken können nun die einzelnen Beinchen von einer mehrgängigen Spindel so verformt werden, dass ein richtiges Verschweißen möglich ist. Die Hairpin-Enden liegen nun im richtigen Abstand neben ihrem richtigen Partner.

Das Laserschweißen dient der Kontaktierung der Hairpin-Enden. Hierbei werden mittels eines Laserstrahls immer zwei Kupferenden miteinander verschweißt. Hierbei ist auf hohe Genauigkeit zu setzen, da die Qualität der Schweißverbindungen großen Einfluss auf die elektrische Beschaffenheit des Motors hat.

Nachdem der Stator grundsätzlich zusammengebaut wurde, müssen für den Einbau in einen Elektromotor weitere Schritte beachtet werden. So müssen die Hairpins mit dem Verbindungselement zum Wechselrichter verbunden werden. Dazu wird im richtigen Schaltschema ein passender Kontaktring mit Anschlüssen verbunden.

Da nun auf der einen Seite des Stators die gesamten gerade beschriebenen Schweißnähte offen liegen, müssen diese selbstverständlich zueinander isoliert werden. Um Kriechströme und Durchschläge zu vermeiden, wird eine Beschichtung aufgetragen. Dies kann durch Wirbelstromverfahren, im Tauch- oder Träufelverfahren passieren.

Der vorletzte Schritt dieser Prozesskette ist das Imprägnieren des Stators. Hierbei wird ein Harz in die Nuten des Blechpaketes gegeben, um die Hairpins zu fixieren, eine bessere Wärmeleitung zu ermöglichen und eine weitere elektrische Isolierschicht zu gewährleisten.

Der letzte Schritt beschreibt die Funktions- und Qualitätsprüfung. Dabei müssen die elektrischen Parameter den Anforderungen entsprechen. Dazu zählen die Isolationsfestigkeit und elektrische Leitfähigkeit. Weiterhin darf natürlich auch keine mechanische Beschädigung vorhanden sein.

2.2. Produktionsverfahren zum Abisolieren

Das Abisolieren der Hairpins hat großen Einfluss auf die Qualität des fertigen Stators, da es bei Fehlern zur Minderung des maximalen Stromflusses und damit der Gesamtleistung kommt. Wegen dieser Relevanz gibt es mehrere Methoden, eine Abisolierung durchzuführen, die in diesem Abschnitt vorgestellt werden sollen. Dazu wird auf das Abisolieren durch rotierende Bürsten, mit Schabwerkzeugen, induktives Erhitzen und den Laser eingegangen.⁴

Außerdem kann die Position in der Prozesskette variiert werden. So ist meist für die Serienproduktion das Abisolieren vor dem Ablängen vorgesehen. In der Prototypenproduktion ist dieser Schritt entkoppelt von der Drahtvorbereitung. Es wird hier erst nach dem Biegen eine Abisolierung in einer getrennten Station durchgeführt.

2.2.1. Rotierende Bürsten

Bei dieser Abisolier-Methode werden rotierende Bürsten verwendet, die die Isolierschicht mechanisch abtragen sollen. Diese Bürsten sind meist als Stahldrähte gefertigt und die abgelöste Isolierung vom Kupferdraht wird abgesaugt. Dies bietet Vorteile wie einen einfachen Prozessaufwand und geringe Kosten. Dennoch gibt es große Probleme bei der Qualität dieser Methode durch Abnutzen der Bürsten. Auch kann es auftreten, dass der Hairpin mechanische Beschädigungen durch die rotierenden Bürsten annimmt.

2.2.2. Fräsen

Eine weitere häufig verwendete Methode ist die Verwendung von Fräsern. Diese schaben das Isoliermaterial an der gewünschten Stelle ab. Dieser Prozess bedarf eines genauen Einstellens der Fräser, da auch Kupfermaterial abgetragen werden kann. Dies ist besonders problematisch, wenn sich der Kupferdraht in seinen Dimensionen ändert oder sich die Fräser abnutzen. Auch hier ist ein großer Nachteil die durch zu viel abgetragenes Material verschlechterte Leitfähigkeit durch den verringerten Kupferquerschnitt. Auf der anderen Seite haben wir definierte Schnittkanten und eine sehr reine Oberfläche.

2.2.3. Induktives Erhitzen

Da die Isolierung des Kupferdrahtes bei zu hoher Hitze schmilzt und verbrennt, kann man zum Abisolieren auch die Methode des induktiven Erhitzens verwenden. Dabei wird das abzuisolierende Material in die Mitte einer induktiven Spule gegeben und eine Spannung mit hoher Frequenz auf die Spule gegeben. Das erzeugte schnell wechselnde Magnetfeld führt zu im Kupferdraht induzierten Wirbelströmen, die zu extrem hohen Temperaturen im Kupfer führen. Im Endeffekt führt Hitze zur Verbrennung und damit zum Abtragen der Isolierung. Vorteile sind dabei die kurze Bearbeitungszeit und das kontaktlose Bearbeiten des Kupferdrahtes. Jedoch hat die große Hitze zur Folge, dass die blanke Oberfläche des Kupfers viel schneller oxidiert. Außerdem wird

⁴Glässel u. a. 2020 (Skinning of Insulated Copper Wires).

nicht nur der geplante Bereich abisoliert, sondern es kann auch durch die starke Wärmeleitung andere Teile der Isolierschicht beschädigt werden.

2.2.4. Laser

- Wie funktioniert die Abisolierung mittels Laser
- Was sind Anforderungen an den Laser
- Was gibt es für Probleme?

Als letztes wird die weitverbreitetste Methode zum Abisolieren beschrieben:

sehr detaillierte Betrachtung!!!

2.3. Aktuatorik

Die Aktuatorik beschreibt den Bereich der Antriebstechnik. Es geht also um die Erzeugung von Bewegungen, aus Signalen von einer Steuereinheit. Heutzutage gibt es eine viel Zahl von Aktuatoren, die in der Industrie, Biomedizin und weiteren Anwendungen verwendet werden.

2.3.1. Pneumatik

Die Pneumatik ist eine sehr häufig angewendete Methode der Bewegungsrealisierung in der Industrie.

Abbildung 2.1 zeigt einen groben Aufbau eines Pneumatischen Zylinders. Das Funktionsprinzip ist, dass Druckluft(meist 6 bar) mittels elektronisch gesteuerten Reglern in die Kammernströmt. Zum Ausfahren des Zylinders wird beispielsweise Druck auf Anschluss A gegeben und die rechte Kammer mit Anschluss B entlüftet wird. Die ausgeübte Kraft ergibt sich zu

$$F = p * A \quad (1)$$

abzüglich der Reibung. Ein Einfahren der Kolbenstange erfolgt durch das Wechseln des Drucks in den jeweiligen Kammern. Hierbei ist zu Beachten, dass die effektive Kolbenfläche hier durch die Stange weiterreduziert ist und somit eine geringe Kraft erreicht wird.

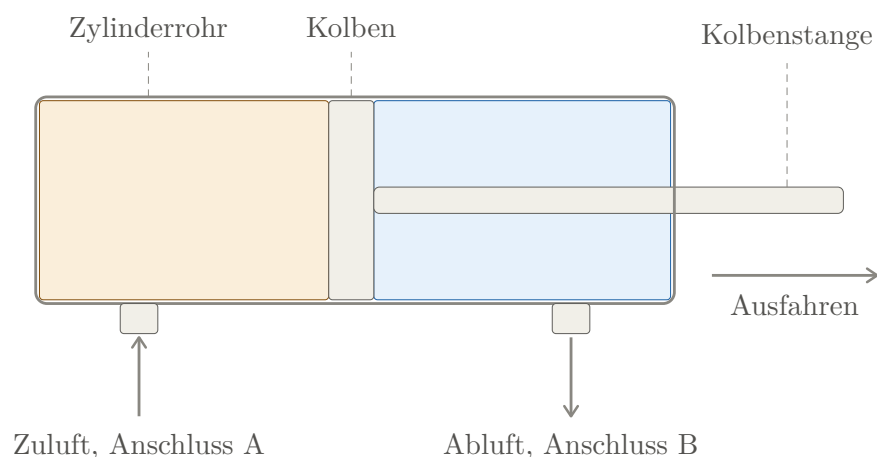


Abbildung 2.1: Schnittzeichnung eines doppeltwirkenden Pneumatikzylinders

Es gibt eine Menge Vorteile für pneumatische Systeme: So ist ein solches System im Vergleich zu anderen Aktuatoren leichter und in sehr kleinen Baugrößen verfügbar.⁵ Außerdem bietet es eine extreme Kraft- und Geschwindigkeitsdichte, obwohl der Aufbau einfach ist und wenige bewegte Teile beinhaltet. Zudem ist es möglich dauerhaft die maximale Kraft zu halten ohne

⁵Ali u. a. 2009 (A Review of Pneumatic Actuators (Modeling and Control)).

die Dauerleistungsfähigkeit zu unterbrechen. Weiter ist eine Ansteuerung ist für ein Aus und Einfahren des Zylinder mit einfachen binären Signalen möglich.

Dem stehen erhebliche regelungstechnische Einschränkungen gegenüber. Aufgrund der Kompressibilität der Luft, hoher Reibkräfte sowie des Totbandes der Ventilschieberbewegung weist ein pneumatischer Antrieb ein stark nichtlineares Verhalten auf, wodurch eine genaue Positionierung in Zwischenstellungen nur mit erheblichem regelungstechnischem Aufwand erreichbar ist.⁶ Hinzu kommen Nichtlinearitäten durch ungleichmäßigen Ventildurchfluss und Laufzeitverzögerungen der Druckluft.⁷

2.3.2. Elektromechanische Aktuatorik

Elektromechanische Antriebe wandeln elektrische Energie über einen Motor in eine rotatorische Bewegung, die durch ein Übertragungselement in eine translatorische Bewegung überführt wird. Dabei gibt es System mit Lageregelung, die die aktuelle Motor Position als Signal zurückgeben, oder Systeme ohne eine externe Überprüfung. Genau hierfür gibt es zwei gängige Motorarten, den Servomotor mit einer internen Regelung und ein Schrittmotoren, der normalerweise ohne eine Lageregelung auskommt. Dabei ist schon der Aufbau und die Ansteuerung völlig unterschiedlich. Ein Servomotor besitzt einen geschlossenen Regelkreis: Ein Encoder erfasst die Ist-Lage, die Regelung korrigiert die Abweichung kontinuierlich und meldet eine Überschreitung der zulässigen Abweichung als Störung.⁸ Somit gibt die übergeordnete Steuerung nur eine fixe Position vor und es wird versucht die Position anzufahren. Dabei zieht der Motor je nach benötigter Kraft und Geschwindigkeit die passende Menge an elektrischer Leistung. Physisch sind Servomotoren meist darauf ausgelegt, eine geringe Drehzahl mit aber einem hohen Drehmoment zu erreichen. Dazu wird mit einem Getriebe die hohe Drehzahl des Elektromotors in eine geringe Drehzahl umgewandelt. Dies wiederum bedeutet aber auch erhöhte Kosten und einen erhöhten Bauraum. Weiter muss ein ausreichend guter Regler verbaut sein, der das genaue Anfahren der Positionen übernimmt.

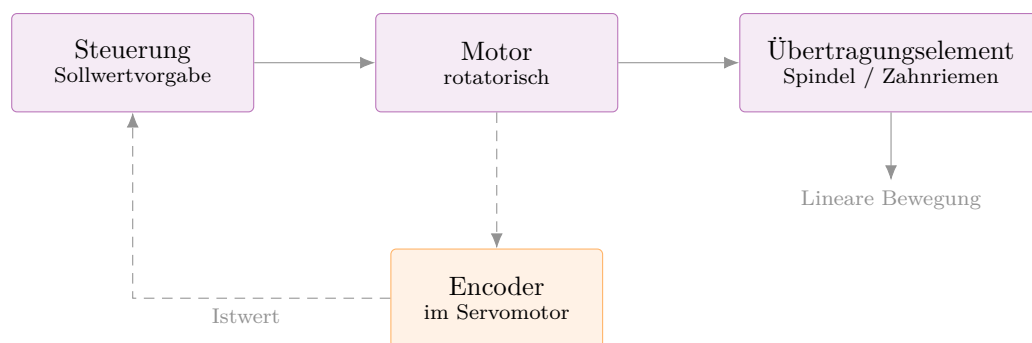


Abbildung 2.2: Wirkkette eines Servontriebs mit integriertem Regelkreis zur Lagerückführung.

Der Schrittmotor wiederum wandelt elektrische Impulse in diskrete Winkelschritte um. Hier ist es also möglich ohne Lagerückführung zu arbeiten, da jeder Impuls ein fest definierter Schrittwinkel ist. Abbildung 2.3 Bei diesem Betrieb müssen aber die Betriebsgrenzen eingehalten werden, da sonst Schritte unbemerkt übersprungen werden können.⁹ Dies stellt ein großes Problem da, weil die aktuelle Ist-Position nicht sicher festgestellt werden kann. Für eine dementsprechende Kalibrierung verwenden viele Systeme Endstops oder Schalter mit denen dann eine feste Position

⁶Jamian u. a. 2020 (Review on Controller Design in Pneumatic Actuator Drive System).

⁷Beater 2007 (Pneumatic Drives).

⁸Stölting u. a. 2011 (Handbuch Elektrische Kleinantriebe).

⁹Stölting u. a. 2011 (Handbuch Elektrische Kleinantriebe).

definiert werden kann und dann von da aus gezählt werden kann. Die folgende Abbildung zeigt das grundsätzliche Prinzip der Schrittweisen Rotation der Schrittmotoren, dabei haben reale Motoren weit aus mehr Pole und können somit sehr genaue Schritte erzielen. Eines der größten Probleme von Schrittmotoren ist dabei nicht nur die begrenzte Schrittgröße, sondern besonders die starke Hitzeentwicklung, da dauerhaft der maximale Haltestrom fließen muss, da die wirkende Kraft auf die Welle nicht gemessen werden kann und somit zur Reduzierung eines Übersprungs im an sein muss.

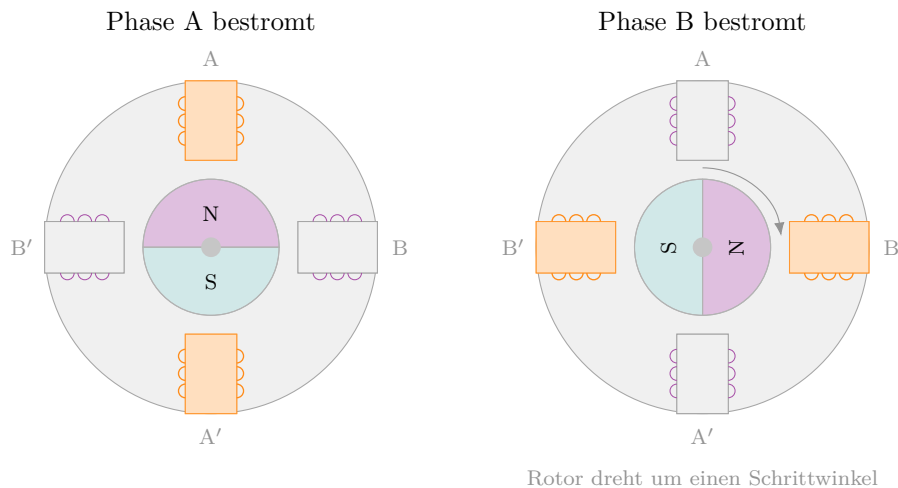


Abbildung 2.3: Funktionsprinzip des zweiphasigen Schrittmotors. Das Weiterschalten der Bestromung von Phase A auf Phase B dreht den Rotor um einen Schritt. Stark vereinfachte Darstellung mit vier Statorpolen; reale Hybrid-Schrittmotoren erreichen durch Rotorbezahnung Schrittwinkel von typischerweise $1,8^\circ$.

Weiter gibt es mehrere Möglichkeiten die rotatorische Bewegung je nach Bedarf in eine lineare Bewegung umzuwandeln. Der Servomotor wird meistens in Verbindung mit einem Zahnriemen oder einer festen geraden Zahnstange verwendet. Abbildung 2.4 Dabei arbeitet dieses System meistens in einem kleinen festen Bereich, da die meisten Servomotoren nur auf eine volle Umdrehung ausgelegt sind. Hier wird besonders eine hohe Genauigkeit und Kraft ermöglicht.

Auf der anderen Seite bietet der Schrittmotor die Möglichkeit ohne Limits zu rotieren. Dies wird häufig in Kombination mit einer Spindel eingesetzt, die durch ihr Gewinde einen Schlitten mit Mutter linear bewegen kann. Mit einer passenden Steigung in der Spindel kann man mit diesem Setup extrem genau Punkte anfahren. Auch ein Zahnriemen kann sehr gut mit einem Schrittmotor verwendet werden, da hier hohe Geschwindigkeiten und lange Strecken möglich sind.

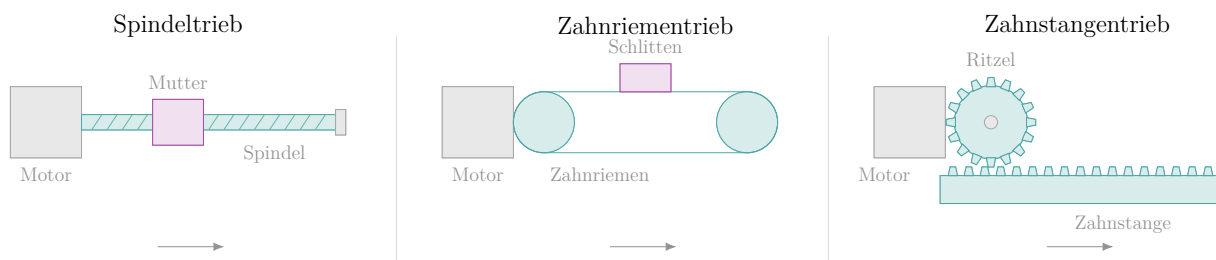


Abbildung 2.4: Skizzenhafte Darstellung der Übertragungselemente zur Wandlung der rotatorischen Motorbewegung in eine translatorische Bewegung.

2.4. Normen

- Welche Normen muss ich beachten?
- Was gibt es zur Sicherheit beim Anlagenbau?

Hier evtl.
noch mehr
Themen
aus der
Realisie-
rung ver-
wenden?
(Microcon-
troller, Co-
de Struk-
tur,etc.)

3. Stand der Technik

Im Folgenden werden aktuelle Produktionslinien und Methoden zum Abisolieren von Hairpins vorgestellt. Danach folgt eine Betrachtung des Grundsystems, auf das diese Arbeit aufbauen soll.

3.1. Aktuelles System

In diesem Abschnitt soll unser aktuelles System, auf das wir in dieser Arbeit aufbauen, beschrieben werden. Dazu steht eine Laseranlage von CleanLaser bereit, die den eigentlichen Schritt der Abisolierung übernimmt. Diese Anlage ist mit einem Roboterarm von Universal Robots gekoppelt. Der Arm steht neben dem Laser und kann den Abisolierprozess automatisch starten. Weiter soll beschrieben werden, wie das aktuell manuelle Abisolieren funktioniert. Die folgende Abbildung Abbildung 3.1 zeigt für ein besseres Verständnis den geometrischen Aufbau der Zelle auf.

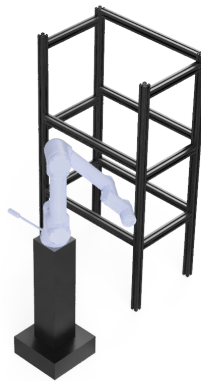


Abbildung 3.1: Aufbau der Abisolier Zelle mit Roboterarm und Laser

3.1.1. Clean-Laser-Anlage

- Welche Eigenschaften hat die Laser Anlage
- Wie funktioniert das Abisolieren, technisch? Wie werden alle vier Seiten bearbeitet?
- Wie lange braucht ein Durchlauf?
- Welche Sicherheits features gibt es?

3.1.2. Universal Robots Roboterarm

Der vorhandene Roboterarm ist ein 6-Drehgelenkarm von Universal Robots. Der UR5e hat eine maximale Nutzlast von 5 kg. Als Endeffektor steht ein Greifersystem mit zwei pneumatisch betriebenen Linearaktuatoren zur Verfügung. Diese sind wiederum, je nach Hairpin-Form, so positioniert, dass mit einem Plastikaufsatz der Kupferdraht richtig gegriffen wird.

Die Steuerung und Programmierung erfolgt durch einen externen Touchscreen, auf dem mittels einer GUI passende Blöcke aufeinander geschoben werden oder einfach Einstellungen betätigt werden. Die pneumatische Steuerung des Endeffektors erfolgt durch die Verbindung einer Festo-Valve und den programmierbaren digitalen Ausgängen des Roboterarms. Die Wiederholgenauigkeit

liegt bei ungefähr $\pm 0,03$ mm und die Gelenke können sich maximal um 360° drehen.¹⁰

3.1.3. Gesamtverfahren

- Was wird manuell gemacht?
- Was stört?

3.2. Existierende Produktionen

- Wie sehen aktuelle Serienproduktionen aus? Was ist der Unterschied zu Prototypenproduktion?
- Welche Technologien werden eingesetzt?
- Welche Taktzeiten werden erreicht? Welche Kosten entstehen? An einem Beispiel zeigen

3.3. Subsystem-Betrachtung

Die oben beschriebenen Anlagen lassen sich jeweils in mehrere Subsysteme unterteilen.

3.3.1. Vereinzelungssysteme

- Was für Systeme existieren zur Vereinzelung von Objekten? Vorstellung der Systeme
- Was sind Vor- und Nachteile?

3.3.2. Zuführsystem

- Welche Möglichkeiten gibt es für den Transport (Vibration, Linearmagazine, Belts, spindel)?
- Was sind Vor- und Nachteile?

3.4. Forschungslücke

- Warum muss ich das überhaupt machen?
- Welche Systeme bringe ich zusammen?

Besseren
Titel ver-
wenden?

¹⁰Universal Robots A/S 2025 (Benutzerhandbuch UR5e: Übersetzung der Originalanleitung (de), PolyScope 5).

4. Konzept & Anforderungsanalyse

Dieser Abschnitt beschreibt einen der größeren Teile dieser Arbeit. Hier soll detailliert gezeigt werden, wie das System zur automatischen Abisolierung in der Prototypenproduktion aussehen soll und welche Entscheidungen auf diesem Weg getroffen wurden.

Dafür sollten noch einmal grob die Anforderungen und Bedingungen dargelegt werden:

Das System, das entwickelt werden soll, muss in der Lage sein, aus einer hängenden Reihe von Hairpins einzelne dieser an den Roboter zu übergeben. Dabei dürfen die Hairpins nicht beschädigt werden und die Übergabe an den Roboterarm muss mit einer festen Taktzeit und einer hohen Wiederholgenauigkeit geschehen.

Zunächst musste sich ein grober Aufbau einer solchen Anlage angesehen werden. Dafür wurden zwei primäre zu erledigende Arbeitsschritte festgelegt:

1. Die Vereinzelung der Hairpins,
2. Die Zuführung und Übergabe eines einzelnen Hairpins an den Roboterarm.

Der genaue Aufbau dieser Subsysteme wird im späteren Teil dieses Abschnittes weiter erläutert. Zunächst muss man sich einen Überblick über die technischen Möglichkeiten verschaffen.

4.1. Anforderungen

Diese Bachelorarbeit orientiert sich für die Erarbeitung des automatisierten Abisoliersystems an der VDI 2221. In dieser ist beschrieben, wie ein systematischer und phasenweiser Entwicklungsprozess eines Produktes aussieht. Der Grundgedanke ist dabei, Anforderungen festzulegen, Funktionsstrukturen und Lösungskonzepte festzulegen und zuletzt das Gesamtsystem zu gestalten.

Wichtigster Teil der Anforderungsliste besteht dabei die Anforderungen nach Forderung (F) und Wunsch (W) zu klassifizieren. Es wird also unterschieden, ob eine Bestimmung für den Betrieb des Gesamtsystems relevant ist oder nur zur Verbesserung dieser führt.

Die Festlegung der Anforderungen stammen aus der Forschungsfrage folgendem Bedingungen für das Gesamtsystem. Weiter ist natürlich relevant, wie das bestehende System aussieht und wie hier das Zusammenspiel gestaltet wird. Bei manchen Parametern wurde wiederum Betriebsgrenzen festgelegt, die mit wie ein externer Kundenwunsch betrachtet werden kann.

Tabelle 4.1: Anforderungsliste des Vereinzelungs- und Zuführsystems nach VDI 2221 (F = Forderung, W = Wunsch).

Nr.	Art	Anforderung	Wert / Größe	Quelle
Leistungs- und Gütemerkmale				
L1	F	Bereitstellungszeit je Hairpin unterschreitet die Zykluszeit der Zelle; das System bildet zu keinem Zeitpunkt den Engpass	$\leq 30 \text{ s}$ (Ziel: $\leq 25 \text{ s}$)	3.1, 6.3.3
L2	F	Wiederholgenauigkeit der Übergabeposition	$\leq 0,5 \text{ mm}$	6.3.4
L3	F	Durchsatz ohne manuelles Nachladen	$\geq 50 \text{ Stk.}$	6.3.5
L4	F	Hairpins bleiben unbeschädigt (Isolierung/Geometrie); Ausschussrate	$\leq 1 \%$	6.3.6
Geometrie				
G1	F	Unterbringung im vorhandenen Bauraum der Zelle	$\langle B \times T \times H \rangle$	3.1

Fortsetzung nächste Seite

Tabelle 4.1 – Fortsetzung

Nr.	Art	Anforderung	Wert / Größe	Quelle
G2	F	Übergabeposition im Arbeitsraum des UR5e, kollisionsfrei erreichbar	–	3.1.2
G3	F	Zuführung der Hairpins in hängender Lage	–	1.2
G4	W	Manuelle Justage der Übergabeposition (Schienensystem)	–	5.2.1
Kinematik				
K1	F	Vereinzelung genau eines Hairpins je Zyklus aus dem Bündel	1 Stk./Zyklus	4.3.1
K2	F	Transport in eine definierte, reproduzierbare Endlage	–	4.3.2
K3	F	Erkennung der Endlage (Endstop)	–	5.3.2
Kräfte				
Kr1	F	Keine plastische Verformung oder Beschädigung der Hairpins	–	6.3.6
Kr2	F	Ausreichende Führung/Halt gegen Verrutschen bei der Übergabe	–	–
Stoff / Material				
St1	F	Verarbeitung variierender Hairpin-Geometrien (Prototypenbetrieb)	Spektrum $\langle \dots \rangle$	1.2
St2	W	Verwendung kostengünstiger, prototypentauglicher Werkstoffe (PLA, Alu-Profil)	–	5.2.1
Signal / Steuerung				
Si1	F	Definierte Signalschnittstelle zum Roboter (Bereit-/Übernahmesignal)	digital (I/O)	5.3.2
Si2	F	Rückmeldung der Endlage über Sensorik	–	6.1
Si3	W	Robuste interne Kommunikation (I2C, Master-Slave)	Fehlerrate $\langle \dots \rangle$	6.1.1
Energie				
En1	F	Versorgung aus vorhandener Infrastruktur	12 V / 5 V	5.2.2
En2	F	Sichere Abschaltung im Not-Halt-Fall	–	6.2
Sicherheit				
Sa1	F	Definierter sicherer Zustand über Not-Halt	–	2.4
Sa2	W	Fail-Safe-Verhalten bei Ausfall eines Subsystems	–	6.2
Ergonomie / Bedienung				
B1	F	Einmaliges Beladen mit einer Vielzahl von Hairpins, danach autonomer Betrieb	–	1.2
B2	W	Bedienperson nur überwachend tätig	–	1.2
Fertigung / Montage / Instandhaltung				
Fm1	W	Reproduzierbarkeit mit vorhandenen Mitteln (3D-Druck, Standardprofile)	–	5.1
In1	W	Verschleißteile zugänglich und einfach austauschbar	–	7.1.2

Fortsetzung nächste Seite

Tabelle 4.1 – Fortsetzung

Nr.	Art	Anforderung	Wert / Größe	Quelle
Kosten / Termin				
Co1	W	Einsatz kostengünstiger Standardkomponenten	Budget ⟨...⟩	–
Te1	F	Fertigstellung der Testphase gemäß Projektzeitplan	⟨Datum⟩	Zeitplan

Diese Punkte wurden in sich priorisiert bearbeitet. So wurde innerhalb der Forderung zwischen geringfügige Anforderungen und welche die das Gesamtsystem maßgeblich beschreiben. Auch die Wunschanforderungen wurden nach Aufwand zu Nutzen abgewogen. Dieses Gesamtbild und Priorisierung wurde verwendet um in Arbeitspakete zu unterteilen.

- Nach welchen Kriterien wurde entschieden?

4.2. Gesamtarchitektur

In diesem Abschnitt soll betrachtet werden in welchen Subsystemen unterteilt wurde und wie sich hier entschieden wurde. Dafür müssen die Arbeitsschritte in Verbindung mit dem bestehenden System aufgezeigt werden. Es ergibt Sinn dies einmal rückläufig zu beschreiben: Der Roboterarm muss die Hairpins für die Abisolierung greifen können. Dafür muss ein Hairpin so bereitgestellt werden, dass dieser an einer fixen Position und an den angreifenden Punkten des Greifers des Roboterarmes übergeben wird. Es muss also ein einzelner Hairpin aus der restlichen Anlage herausfahren. Vorher musste also aus einer Vielzahl von Hairpins einer isoliert übergeben werden. Nach Anforderungen muss das System also einmal mit Hairpins beladen werden, sodass ein Vorrat an diesen vorhanden ist.

Aus diesem System haben sich zwei wichtige Subsysteme gebildet: die Vereinzelung und die Zuführung. Diese besitzen Schnittstellen, die untereinander verbunden werden, sodass das Gesamtsystem entsteht. Nach der VDI 2221 wird dieser Ablauf in der im nächsten Unterpunkt beleuchteten Funktionsstruktur aufgezeigt. Danach werden sich die einzelnen Schritte mit unterschiedlichen Lösungsansätzen beleuchtet. Als letzter Schritt kommt dann die Entscheidung welche Prinzipien oder Ansätze für den jeweiligen Schritt verwendet wurde.

4.2.1. Funktionsstruktur

4.2.2. Morphologischer Kasten

Tabelle 4.2: Morphologischer Kasten der Teilfunktionen; grau hinterlegt ist das gewählte Lösungsprinzip (Konzeptvariante).

Teilfunktion	Prinzip 1	Prinzip 2	Prinzip 3	Prinzip 4
Bevorzugen	Trichter / Hopper	Schachtmagazin	Vibrationstopf	Reihenspeicher (hängend)
Nachführen	Schwerkraft (Rutsche)	Vibration	aktiver Schieber	Förderband
Vereinzeln	Trennschieber (Servo)	Sternrad / Zellenrad	Sperrklinke + Schwerkraft	Greifer

Fortsetzung auf der nächsten Seite

gerne hier noch ein Fließtext zu den Teilfunktionen

Tabelle 4.2 – Fortsetzung

Teilfunktion	Prinzip 1	Prinzip 2	Prinzip 3	Prinzip 4
Übernehmen & Fixieren	Formschluss-Nest + Klemmung	Pneumatikgreifer	Servo-Klemme	Vakuum
Transport	Spindeltrieb + Schrittmotor	Zahnriemen + Schrittmotor	Pneumatikzylinder	fertige Linearachse
Positionieren	Endstop + Schrittzählung	Servo-Lageregelung	Festanschlag	sensorgeführt
Übergeben	aktives Freigeben (Klemme öffnet)	Schwerkraft in Nest	Roboter greift selbst	–

4.2.3. Konzeptauswahl

4.3. Subsysteme

4.3.1. Vereinzelung

Das Subsystem der Vereinzelung muss die Hairpins mit einer hohen Taktzeit und Zuverlässigkeit vereinzeln. Dabei muss aus einem Bündel von Hairpins ein einzelner Hairpin ausgegeben werden.

4.3.2. Zuführung

Das Subsystem der Auslieferung muss die Hairpins mit einer hohen Taktzeit und Zuverlässigkeit ausliefern.

4.4. Schnittstellen

- Was sind die Übergabe Punkte?
- Warum kann man die einzelnen Subsysteme Betrachten?

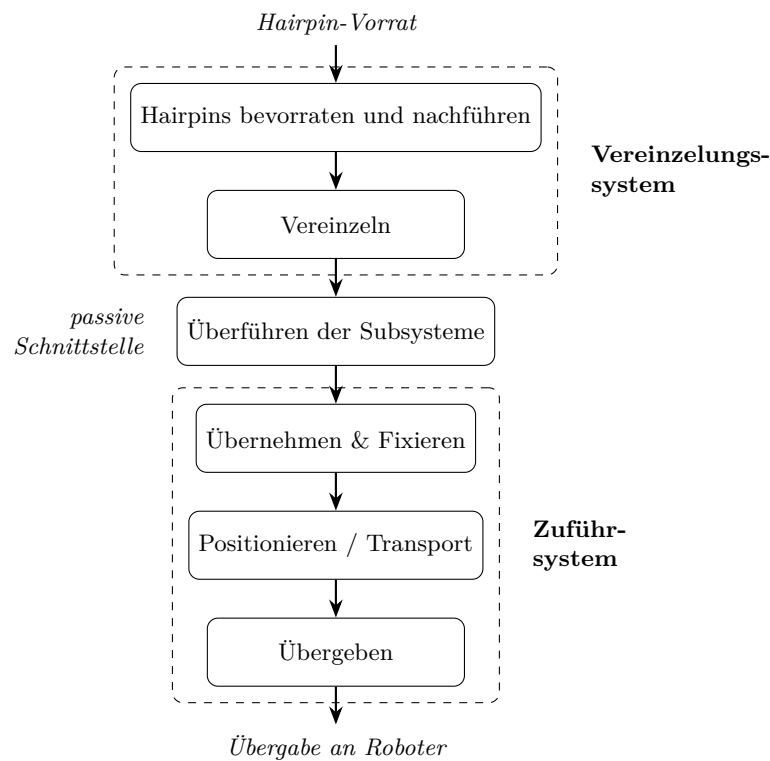


Abbildung 4.1: Funktionsstruktur des Gesamtsystems; der Stofffluss (Hairpin) verläuft von oben nach unten. Die Rutsche bildet die passive Schnittstelle zwischen den beiden aktiven Subsystemen.

5. Realisierung

Wie wurde die Anlage aufgebaut?

5.1. Verwendete Tools

- Kurze Vorstellung ALLER verwendeten Tools:
- Fusion360, GitHub, BambuLab, KI für Codeentwicklung

5.2. Hardware

- Wie wurde das System physisch aufgebaut?
- Es wird in drei grobe Kategorien unterteilt:
- die mechanischen Bauteile
 - die elektronischen Komponenten
 - die Programmierung/der Code

5.2.1. Mechanische Bauteile

In diesem Teil werden mechanische Bauteile, die für ein solches System benötigt werden, untersucht. Relevant sind dabei besonders die Punkte wie Einsetzbarkeit, Langlebigkeit und Praktikabilität.

Material - Warum PLA? Vor- und Nachteile

- Was gäbe es für Alternativen?

Aluminiumprofile - Warum Aluminiumprofile für den Gesamtaufbau?

5.2.2. Elektronische Komponenten

Spannungsversorgung

Microcontroller

Sensorik

5.3. Software

- Wie wurde das System vom Code her aufgebaut?

5.3.1. Code Struktur

- Welche Code-Strukturen gibt es für Ausfallsicherheit etc.? Welche Code-Struktur wird verwendet? Welche Vorteile und Nachteile hat diese Code-Struktur?
- Welche Normen und Arten für solche Systeme gibt es?

5.3.2. Signalfluss

- Wie werden die Signale verschickt, wohing gehen diese?
- Functional Block Diagramm
- Fallbacks für Sicherheit

5.4. Herausforderungen & Probleme

- Was waren die größten Herausforderungen?
- Welche Probleme gab es?

Was ist mit den Spindeln, und Servomotoren?

Mehr Details zum Code?

6. Validierung & Tests

6.1. Verifikation der Einzelkomponenten

6.1.1. I2C-Kommunikation

- Latenz, Fehlerrate

6.1.2. Servomotoren

- Wiederholgenauigkeit
- Kommunikationsprobleme (PWM, Stecker)

6.1.3. Schrittmotoren

- Genauigkeiten
- Belastungs/Betriebsgrenzen

6.2. Ausfall-Betrachtung

- Was passiert, wenn ein Subsystem, Spannungsversorgung versagt?
- FMEA betrachtung!
- Sicherheitsregeln für Produktionsanlagen?

6.3. Systemtest-Gesamtablauf

- Wie wird das System getestet?

6.3.1. Versuchsaufbau

- Wie werden die Tests gemacht?
- Worauf muss geachtet werden?
- Welche Testreihen werden gemacht?

6.3.2. Versuchsdurchführung

- Nach welchen Standard wurde getestet: variable/feste Variablen?
- Ablauf einer Testreihe

6.3.3. Versuchsreihe Taktzeit

- Tabelle, etc. für Versuchsreihe nach Prüfung der Taktzeit

6.3.4. Versuchsreihe Wiederholgenauigkeit

- Tabelle, etc. für Versuchsreihe nach Prüfung der Wiederholgenauigkeit

6.3.5. Versuchsreihe Durchsatz

- Tabelle, etc. für Versuchsreihe nach Optimierung/Änderung des Durchsatzes von verarbeiteten Hairpins

6.3.6. Versuchsreihe Beschädigung

- Tabelle, etc. für Versuchsreihe nach Prüfung der Beschädigung/Veränderung der Hairpins

6.4. Ergebnisse

- Was kam raus? Wie sehen die Testreihen aus? Welche Fehler?
- Fehlerquoten!
- müssen Tests wiederholt werden? - Einschätzung mittels TTestnormen"

6.5. Fehlerbetrachtung

- Einschätzung der eintretenden Fehler!

6.6. Bewertung gegen Anforderungsliste

- Was sagen die Ergebnisse jetzt?
- Vergleich gegen Anforderung

Macht man ein großen Ergebnisabschnitt, oder lieber eine Analyse nach jeder Versuchsreihe

7. Diskussion

7.1. Optimierungspotenzial

- Wichtiger PART!!!
- Was kann verbessert, ... werden?
- Begrenzung durch konkrete Subsysteme?

7.1.1. Probleme

Was sollte man alles Verbessern?

7.1.2. Bewertung für den Alltagbetrieb

Was müsste man ändern für everyday use"? (Material, Wartung, etc.)

7.1.3. Verbesserungsvorschläge

Welche Verbesserungen kann man machen? (Priorität, Kosten, Zeitaufwand, etc.)

7.2. Erkenntnisse & Limitationen

- Wo ist das System begrenzt?
- Was hätte anders gemacht werden müssen?

7.3. Ausblick

- Was ist die Vision?
- Was wären nächste Schritte?
- Welche Prioritäten hätten dies Änderungen?

Gerne würde ich den Optimierungsprozess mit einbinden, also Probleme -> Behebung/Optimierung

Sollen die letzten drei Kapitel so drin bleiben?

8. Zusammenfassung

- Wurde die Forschungsfrage beantwortet?
- kritische Reflexion!

A. Literatur

Ali, Hazem I. u. a. 2009 (A Review of Pneumatic Actuators (Modeling and Control)):

A Review of Pneumatic Actuators (Modeling and Control). In: *Australian Journal of Basic and Applied Sciences* 3.2 (2009), S. 440–454. ISSN: 1991-8178. URL:

https://www.researchgate.net/publication/223260423_A_Review_of_Pneumatic_Actuators_Modeling_and_Control (besucht am 17.07.2026).

Beater, Peter 2007 (Pneumatic Drives):

Pneumatic Drives: System Design, Modelling and Control. Berlin, Heidelberg: Springer, 2007. ISBN: 978-3-540-69470-0.

Glässel, Tobias u. a. 2020 (Skinning of Insulated Copper Wires):

Skinning of Insulated Copper Wires within the Production Chain of Hairpin Windings for Electric Traction Drives. In: *International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research* 9.2 (2020). ISSN: 2278-0149. DOI: 10.18178/ijmerr.9.2.163–169. URL:

<https://www.ijmerr.com/uploadfile/2019/1011/20191011034832856.pdf> (besucht am 15.07.2026).

Jamian, Syamiza u. a. 2020 (Review on Controller Design in Pneumatic Actuator Drive System):

Review on controller design in pneumatic actuator drive system. In: *TELKOMNIKA Telecommunication, Computing, Electronics and Control* 18.1 (2020), S. 332–342. DOI: 10.12928/telkomnika.v18i1.12626. URL:

<https://telkomnika.uad.ac.id/index.php/TELKOMNIKA/article/view/12626> (besucht am 17.07.2026).

Kampker, Achim u. a. 2024 (Production Process of a Hairpin Stator):

Production process of a hairpin stator. 3rd edition. Aachen: PEM of RWTH Aachen University, Chair of Production Engineering of E-Mobility Components, 2024. ISBN: 978-3-947920-61-7.

URL: <https://publications.rwth-aachen.de/record/1003088> (besucht am 14.07.2026).

Rimpas, Dimitrios u. a. 2023 (Motor Technologies for EVs):

Comparative Review of Motor Technologies for Electric Vehicles Powered by a Hybrid Energy Storage System Based on Multi-Criteria Analysis. In: *Energies* 16.6 (2023), S. 5–11. ISSN: 1996-1073. DOI: 10.3390/en16062555. URL: <https://www.mdpi.com/1996-1073/16/6/2555>

(besucht am 14.07.2026).

Stölting, Hans-Dieter u. a., Hrsg. 2011 (Handbuch Elektrische Kleinantriebe):

Handbuch Elektrische Kleinantriebe. Hrsg. von Hans-Dieter Stölting, Eberhard Kallenbach und Wolfgang Amrhein. 4., neu bearbeitete Auflage. München: Carl Hanser Verlag, 2011. ISBN: 978-3-446-42392-3.

Universal Robots A/S 2025 (Benutzerhandbuch UR5e: Übersetzung der Originalanleitung (de), PolyScope 5):

Benutzerhandbuch UR5e: Übersetzung der Originalanleitung (de), PolyScope 5. Copyright © 2009-2025. Universal Robots A/S. Energivej 51, DK-5260 Odense, Dänemark, 2025. URL:

https://www.universal-robots.com/manuals/de/PDF/SW5_25/user-manual-UR5e-PDF_online/710-966-00_UR5e_User_Manual_de_Global.pdf.

Zou, Tianjie 2025 (Hairpin Winding Technology: Review):

Continuous Hairpin Winding Technology for Electric Machines Enabling Net Zero Transportation: A Comprehensive Review. In: *IEEE Open Journal of the Vehicular Technology* 6 (2025), S. 1481–1483. URL: https://nottingham-repository.worktribe.com/file/49829353/1/Continuous_Hairpin_Winding_Technology_for_Electric_Machines_Enabling_Net_Zero_Transportation_A_Comprehensive_Review (besucht am 14.07.2026).

B. Anhang

Hier könnte dein Anhang stehen.

C. Eidesstattliche Versicherung

Hinweise zur Eidesstattliche Versicherung sind hier zu finden: <http://www.rwth-aachen.de/cms/root/Studium/Im-Studium/Pruefungen-Abschlussarbeiten/~hjxv/Hinweise-zu-schriftlichen-Arbeiten/>

Sollte eine in $\LaTeX$ gesetzte Version benötigt werden, kann ggf. die nachfolgend auskommentierte Version als Basis genutzt werden.